

BACCALAUREAT SESSION 2011

Exercice 1 :

Le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

I. Soit $z \in \mathbb{C}$ ou $\mathbb{C}$ désigne l'ensemble des nombres complexes. Posons $z = x + iy$, x et y réels.

- 1) Sous quelle forme est écrit z ? quelle est sa partie réelle ? Quelle est sa partie imaginaire ?
- 2) Quelle est le module de z ?
- 3) Soit α un argument de z pour $z \in \mathbb{C}^*$. Déterminer le cosinus et le sinus de α en fonction de z .
- 4) Soit $M(z)$ un point du plan complexe et $M'(z')$ l'image de M par la rotation de centre O et d'angle θ . Exprimer z' en fonction de z et θ .

II. On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) d'inconnue z qui suit :

$$(E) : \frac{1}{2}z^2 + 4z\sqrt{3} + 32 = 0$$

- 1) Résoudre l'équation (E)
- 2) On considère les points A et B d'affixes respectives $a = -4\sqrt{3} - 4i$ et $b = -4\sqrt{3} + 4i$. Calculer OA, OB et AB. En déduire la nature du triangle OAB.
- 3) On désigne par C le point d'affixe $c = \sqrt{3} + i$ et par D son image par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$. Déterminer l'affixe du point D.
- 4) On appelle G le barycentre des points pondérés (O, 1) ; (D, -1) et (B, -1).
 - a) Montrer que point G a pour affixe $g = -4\sqrt{3} + 6i$
 - b) Placer les points A, B, C et G sur une figure (unité graphique : 1 cm).
- 5) Déterminer une mesure en radians de l'angle $(\vec{GA}, \vec{GC})$.

En déduire la nature du triangle GAC.

Exercice 2 :

I. On considère Ω l'univers associé à une expérience aléatoire, A et B deux événements. Dans le cas d'équiprobabilité rappeler les probabilités des événements suivants :

A, $\bar{A}$ sachant B, $A \cap \bar{B}$ et $(A \cap \bar{B}) \cup (A \cap B)$.

II. Une société de distribution d'électricité ayant une production insuffisante en électricité pour assurer une alimentation continue dans tout le pays, procède à des délestages.

Ainsi à partir d'un certain jour les délestages ont débuté dans une ville à un rythme décrit comme suit :

- Le premier jour la ville est délestée.
- Si la ville est délestée un jour, la probabilité qu'elle soit délestée le jour suivant est $\frac{2}{9}$.
- Si elle n'est pas délestée un jour, la probabilité qu'elle soit délestée le jour suivant est $\frac{5}{6}$.

On désigne par D_n l'événement : « La ville est délestée le $n^{\text{ième}}$ jour » et p_n la probabilité de l'événement D_n ; $p_n = p(D_n)$.

1) Montrer que les égalités suivantes :

$$p(D_1) = 1 ; p(D_{n+1} \setminus D_n) = \frac{2}{9} ; p(D_{n+1} \setminus \bar{D}_n) = \frac{5}{6}$$

2) Exprimer p_{n+1} en fonction de $p(D_{n+1} \cap D_n)$ et $p(D_{n+1} \cap \bar{D}_n)$.

3) En déduire que, quel que soit $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$p_{n+1} = -\frac{11}{18}p_n + \frac{5}{6}$$

4) On pose $U_n = 6p_n - \frac{90}{29}$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

- a) Montrer que la suite (U_n) est géométrique. Préciser sa raison et son 1^{er} terme.
- b) Exprimer U_n puis p_n en fonction de n .
- c) Un football doit se jouer le 20^{ème} jour. Quelle est la probabilité pour que les habitants de la ville le suivent sans délestage.

Problème :

I. Soit la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{3(x-1)^3}{3x^2+1}$

- 1) Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
- 2) Déterminer la dérivée de f , étudier son signe et dresser le tableau de variation de f .
- 3) Montrer que l'équation $f(x) = 1$ admet une solution et une seule $\alpha \in \mathbb{R}$.

En déduire que $3 < \alpha < 4$

II. Soit la fonction g définie par : $g(x) = \frac{3(\ln|x| - 1)^3}{3\ln^2|x| + 1}$

- 1) a) Montrer que g est définie sur $\mathbb{R}^*$.

b) Démontrer que g est la composée de la fonction f et d'une fonction h à préciser.

c) Etudier la parité de g .

d) on note $D_E =]0, +\infty[$. Soit K la restriction de g à D_E .

Calculer les limites de K aux bornes de D_E . Etudier les branches infinies.

2) a) En utilisant les questions I) II 1) b).

Calculer $K'(x)$ et étudier les variations de K sur D_E

Dresser le tableau de variation de K sur D_E .

b) Déterminer le point d'intersection de la courbe K avec l'axe des abscisses et préciser le signe de K .

3) a) Montrer que K réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur un intervalle J à préciser.

b) Construire les courbes (C_K) et $(C_{K^{-1}})$, $(C_{K^{-1}})$ est la courbe représentative de la bijection réciproque K^{-1} de K dans un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 1 cm.

Tracer la courbe de g dans le repère précédant.